2014 级第二学期《高等数学》期中考试试卷(A 类)

一、单项选择题（每小题 3 分，共 15 分）

1．设 $f(x,y)=\dfrac{2x^2-y^4}{x^2+y^2}$，则 $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}} f(x,y)=$ （　　）

（A）等于 0；　（B）等于 1；　（C）等于 2；　（D）不存在。

2．函数 $f(x,y)=\begin{cases} \mathrm{e}^{x+y}, & xy\neq 0 \\ 1, & xy=0 \end{cases}$ 在点 $(0,0)$ 处指向点 $(1,1)$ 的方向导数为 （　　）

（A）0；　（B）1；　（C）$\sqrt{2}$；　（D）2。

3．设有二元方程 $x+y^2+\sin(xy)=0$，则在 $(0,0)$ 点的某邻域内，此方程 （　　）

（A）仅可确定一个具有连续导数的隐函数 $x=x(y)$；

（B）仅可确定一个具有连续导数的隐函数 $y=y(x)$；

（C）可确定两个具有连续导数的隐函数 $y=y(x)$ 和 $x=x(y)$；

（D）以上（A）、（B）、（C）都不正确。

4．设 $F(t)=\iiint\limits_{\Omega_t} f\left(\sqrt{x^2+y^2+z^2}\right)\mathrm{d}V$，其中 Ω_t：$0\le z\le\sqrt{t^2-x^2-y^2}\,(t>0)$，$f(u)$ 为连续函数，则 $F'(t)=$ （　　）

（A）$2\pi t f(t^2)$；　（B）$2\pi t^2 f(t)$；　（C）$4\pi t^2 f(t)$；　（D）$4\pi t f(t^2)$。

5．考虑以下命题，其中正确命题的个数为 （　　）

① 若可微函数 $f(x,y)$ 在区域 D 内满足 $f_x(x,y)\equiv 0$，则有 $f(x,y)=\varphi(y)$；

② 若 $f(x_0,y_0)$ 是函数 $f(x,y)$ 在区域 D 内的唯一极值，且为极大值，则 $f(x_0,y_0)$ 必为 $f(x,y)$ 在 D 内的最大值；

③ 若函数 $f(x,y)$ 在 $U((x_0,y_0),\delta)$ 内可偏导，且 $f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 间断，则 $f_x(x,y)$ 与 $f_y(x,y)$ 中至少有一个在 $U((x_0,y_0),\delta)$ 内无界。(其中 $\delta>0$。）

（A）0；　（B）1；　（C）2；　（D）3。

二、填空题（每小题 3 分，共 15 分）

6．设 $z=x^y$，则 $\mathrm{d}z|_{(\mathrm{e},1)}=$ _____。

7．设 $E=\left\{(x,y)\,\middle|\,x^2+y^2<1\right\}\setminus E_0$，其中 $E_0=\left\{(x,y)\,\middle|\,y=0\,(-1<x<1)\right\}$，则 E 的边界 $\partial E=$ _____。

8．交换二次积分的次序：

$\int_{-1}^{0}\mathrm{d}x\int_{0}^{\sqrt{1-x^2}} f(x,y)\mathrm{d}y+\int_{0}^{1}\mathrm{d}x\int_{0}^{1-x} f(x,y)\mathrm{d}y=$ _____。

9．设 $x,y\ge 0$，且满足条件 $x^2+4y^2=8$，则 $u=xy$ 的最大值为：_____。

10．设 $D=\left\{(x,y)\,\middle|\,x^2+y^2\le 1,\,x\ge 0\right\}$，则 $\iint\limits_D\left[\sqrt{x^2+y^2}+y\ln(1+\mathrm{e}^{x^2+y^2})\right]\mathrm{d}x\mathrm{d}y=$ ____。

三、（本题共 8 分）

11．求极限 $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 2}}\left(\mathrm{e}^{x}+y\sin x\right)^{\frac{1}{xy}}$。

四、（每小题 8 分，共 16 分）

12．设函数 $f(u,v)$ 具有一阶连续偏导数，$z=\int_0^{xy} f(t,\mathrm{e}^{t})\mathrm{d}t$，求 $\dfrac{\partial z}{\partial x}$，$\dfrac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}$。

13．设函数 $z=f(x,y)$ 具有二阶连续偏导数。令 $u=x+y, v=x-y$，并取 u,v 为新自变量，试变换方程 $\dfrac{\partial^2 z}{\partial x^2}-\dfrac{\partial^2 z}{\partial y^2}=0$。

五、计算下列积分（每小题 10 分，共 20 分）

14．$\iint\limits_{x^2+y^2\le\frac{3}{16}} \min\left\{\sqrt{\dfrac{3}{16}-x^2-y^2}, 2(x^2+y^2)\right\}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$。

15．$\iiint\limits_{\Omega}(x+y-z)^2\mathrm{d}V$，其中 Ω：$z\ge\sqrt{\dfrac{x^2+y^2}{3}}$，$x^2+y^2+(z-2)^2\le 4$。

六、应用题（第 16 小题 8 分，第 17 小题 10 分，共 18 分）

16．求锥面 $z^2=(x-1)^2+y^2$ 被柱面 $x^2+z^2=1$ 所截下部分曲面的面积。

17．过直线 l：$\begin{cases}10x+2y-2z=27\\ x+y-z=0\end{cases}$ 作曲面 $3x^2+y^2-z^2=27$ 的切平面，求此切平面的方程。

七、证明题（本题共 8 分）

18．已知二元函数的拉格朗日中值定理是：设函数 $f(x,y)$ 在 $P_0(x_0,y_0)$ 的邻域 $U(P_0)$ 有一阶连续偏导函数 $f_x(x,y)$ 和 $f_y(x,y)$，则对任意 $P(x,y)\in U(P_0)$，存在 $(\xi,\eta)\in U(P_0)$，使得

$$f(x,y)-f(x_0,y_0)=f_x(\xi,\eta)(x-x_0)+f_y(\xi,\eta)(y-y_0)。$$

设函数 $f(x,y)$ 在 $\mathbf{R}^2$ 上具有一阶连续偏导数，且 $f(x,y)$ 在 $D=\left\{(x,y)\,|\,x^2+y^2\le R^2\right\}$ 的边界 $\left\{(x,y)\,|\,x^2+y^2=R^2\right\}$ 上取值为零，其中常数 $R>0$。

（1）证明：对任意的 $P(x,y)\in D$，存在 $(\xi,\eta)\in D$，使得

$$f(x,y)=\left(\sqrt{x^2+y^2}-R\right)\left.\frac{\partial f}{\partial \boldsymbol{l}}\right|_{(\xi,\eta)},$$

其中 $\boldsymbol{l}=\overrightarrow{OP}$，而 O 为坐标原点；

（2）证明：$\left|\iint\limits_{D} f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\right|\le\dfrac{\pi R^3}{3}\cdot\max\limits_{(x,y)\in D}\sqrt{f_x^2+f_y^2}$。